

## POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

|                        |                          |                         |                        |               |               |               |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Data de Aprovação</b> | <b>Data da Vigência</b> | <b>Próxima Revisão</b> | <b>Versão</b> | <b>Rotina</b> | <b>Página</b> |
| 24/11/2020             | 08/12/2020               | 25/11/2022              | 25/11/2022             | nº 01         | 03            | 01 a 05       |

|                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Área:</b> Todos os pontos da Atenção Primária à Saúde. | <b>Sector:</b> Secretaria Municipal da Saúde. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

**Executantes:** Profissionais devidamente capacitados.

**Objetivo:** Avaliar de forma não invasiva a saturação de O<sub>2</sub> arterial periférico, frequência do pulso radial por meio do uso do oxímetro de pulso portátil (método espectrofotométrico).

### Recursos necessários:

- Aparelho de oxímetro de pulso para dedo portátil;
- Algodão;
- Álcool isopropílico 70% ou álcool 70%;
- Máscara cirúrgica - EPI.

**Conceito:** A oximetria de pulso é a **técnica não invasiva** para medir a concentração de oxigênio arterial periférico. Consiste na utilização de um aparelho, o oxímetro, que mede e registra a saturação de oxigênio do sangue arterial e a frequência do pulso radial. O oxímetro de pulso determina a saturação periférica de oxigênio (SpO<sub>2</sub>) pela hemoglobina emitindo luz vermelha e infravermelha pelo leitor arteriolar e medindo as mudanças na absorção de luz durante o ciclo pulsátil, por meio do método espectrofotométrico. Alguns modelos de oxímetro de pulso, possibilitam avaliar a amplitude do pulso pelo método de plestimografia óptica, que permite avaliar a qualidade do pulso e o estado de volume do usuário.

**Indicações:** Recomendada para qualquer usuário que tenha risco de hipoxemia, tais como:

- Eventos agudos, a exemplo de casos suspeitos e confirmados de COVID-19, H1N1, pneumonia, dengue, Zika, hemorragias, dentre outras.
- Condições crônicas e agudização das condições crônicas: hipertensão, diabetes mellitus, doenças respiratórias (doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma, bronquite, doenças cardíacas e pulmonares congênitas, insuficiência cardíaca congestiva (ICC), dentre outras.

### Etapas do Procedimentos:

1. Higienizar as mãos;
2. No início das atividades do dia realizar o teste funcional do equipamento, verificar a funcionalidade e a suficiência de bateria;
3. Realizar a desinfecção diária do equipamento de acordo com as recomendações do fabricante;
4. Selecionar o oxímetro de pulso para dedo;
5. Preparar o material e ambiente;
6. Posicionar o usuário de forma confortável e solicitar que respire normalmente. Quando optar pela verificação nos dedos das mãos posicionar o braço da altura do nível do coração;
7. Quando a aferição for realizada pelo ACS no domicílio do paciente, este profissional deverá utilizar máscara cirúrgica e manter a distância de 1,5m do paciente. Orientar o paciente a realizar a higienização das mãos.
8. Explicar o procedimento, benefícios e objetivos ao usuário/família - Selecionar o local para acoplar o sensor nas extremidades digitais (dedos pés, ou lóbulo da orelha);
9. Avaliar o local para o acoplamento do aparelho;
10. Se necessário retirar esmaltes ou unhas postiças;
11. Aquecer o dedo, caso o mesmo esteja frio;
12. Lavar a extremidade com água e sabão e ou higienizar o local com álcool a 70%
13. Posicionar o oxímetro no local (não pode estar úmida) em que será feita a medição, abrindo o clip do oxímetro, conforme **Figura 1**:

**Figura 1 - Posição do aparelho:**



14. Pressionar o botão liga/desliga para ligar;
15. Verificar se o equipamento é acionado;
16. Certificar se a luz incide sobre o local e conferir a no display a qualidade do sinal na barra indicadora da qualidade do sinal captado, conforme **Figura 2**:

**Figura 2 - Barras de qualidade do sinal:**



17. Constatada a insuficiência ou baixa qualidade do sinal, verificar possíveis causas e reposicionar o equipamento ou alterar o local de verificação atentando para os passos anteriores;
18. Esperar estabilizar o sinal, não remover o sensor do local até que o sinal seja constante (de acordo com cada equipamento é cerca de 10 a 60 segundos);
19. Não pressionar o equipamento contra a extremidade na tentativa de agilizar a captura ou estabilização do sinal;
20. Fazer a leitura no display dos valores do pulso radial/batimentos por minuto, expresso pela sigla, PRbpm e da saturação periférica de oxigênio, %SpO<sub>2</sub>;
21. Solicitar que o usuário mostre o aparelho para que se faça a leitura dos valores e registrar na planilha;
22. Informar os valores ao usuário e acompanhante;
23. Solicitar ao usuário que higienize as mãos com álcool 70%;
24. Registrar em planilha de monitoramento;
25. Realizar a desinfecção do equipamento com álcool isopropílico 70% e na sua ausência com álcool 70%;
26. Higienizar as mãos com álcool a 70%;
27. Comunicar imediatamente ao enfermeiro e/ou médico quando os valores da saturação forem inferiores a 95% e ou pulso radial bradisfigmia (< 60bpm ) ou taquisfigmia ( >100bpm), conforme **Quadro 1**.

**Quadro 1 - Interpretação da oximetria e conduta:**

| Registro do oxímetro                              | Condições referidas pelo usuário         | Orientações e conduta do profissional de saúde                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saturação de Oxigênio <b>maior ou igual a 95%</b> | Pessoa relatando estar melhor ou estável | Sem necessidade de encaminhamento. Reforçar os cuidados e sinais de gravidade a observar, bem como a procura por atendimento médico se apresentar piora. |

|                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saturação de Oxigênio <b>maior ou igual a 95%</b> | Pessoa relatando estar sentindo-se pior | Orientar a procurar a unidade de saúde. Contactar o médico e/ou o enfermeiro imediatamente para avaliação clínica.                                                                      |
| Saturação de Oxigênio <b>entre 93% e 94%</b>      | Independentemente do relato da pessoa   | Contactar o médico e/ou o enfermeiro imediatamente para avaliação clínica. Encaminhá-la para reavaliação na unidade de saúde, e se necessário, orientar a procurar o Pronto Atendimento |
| Saturação de Oxigênio <b>abaixo de 93%</b>        | Independentemente do relato da pessoa   | Contactar o médico e/ou o enfermeiro imediatamente. Orientar a procurar o Pronto Atendimento ou Hospital imediatamente.                                                                 |

**Adaptado Nota Técnica: MONITORAMENTO DE SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID 19 DE SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID 19 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- SES-SC**

- ✓ Saturação periférica de Oxigênio ( $SpO_2$ )  $\geq 95\%$ : normal
- ✓ Saturação periférica de Oxigênio ( $SpO_2$ )  $< 95\%$ : indica hipoxemia potencial ou deficiência de  $O_2$  que atinge os tecidos do corpo. Contactar o médico e/ou o enfermeiro imediatamente para avaliação clínica.
- ✓ Saturação periférica de Oxigênio ( $SpO_2$ )  $\leq 90\%$  **É UMA EMERGÊNCIA CLÍNICA E DEVE SER AVALIADA E TRATADA URGENTEMENTE.**

**Observação:** Usuários com alguma condição crônica, como: pneumopatias, cardiopatias, neurológicas, podem ter um nível de saturação abaixo do normal e frequência cardíaca acima ou abaixo dos parâmetros de referência. É importante perguntar ao usuário antes da verificação.

**Fatores que interferem a determinação da oximetria:**

- Sujidades no local da verificação;
- Luminosidade;
- Verificar pressão arterial simultaneamente que a oximetria, posicionando o sensor a mesma extremidade do membro em que está verificada a pressão arterial, causando oclusão arterial;
- Movimentação do usuário;
- Posicionamento inadequado do usuário;
- Baixa perfusão periférica;
- Tremores;

- Volume do pulso;
- Vasoconstrição/Hipotermia;
- Tabagismo: pode alterar o valor para um nível maior do que a saturação atual porque aumenta os níveis de monóxido de carbono no sangue e o oxímetro não é capaz de diferenciar o monóxido de carbono e o O<sub>2</sub>;
- Intoxicação;
- Choque hipovolêmico;
- Parada cardiorrespiratória.

**Referências:**

1. CONASEMS. Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS. **Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde**. 2ª edição. Brasília, agosto de 2020.
2. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. Nota Técnica: **Monitoramento de suspeitos ou confirmados de covid 19 de suspeitos ou confirmados de covid 19, Atenção Primária à Saúde**. Santa Catarina, setembro de 2020.

|                                                            |                                                                              |                                                               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b><br>Giovana da Rosa<br>Goulart        | <b>Revisado por:</b><br>Viviane Karina Korovsky<br>Fernanda Cristina Spiller | <b>Aprovado por:</b><br>Evaristo Cristobal Iglesias<br>Aleman |
| <b>Acesso</b><br>Sistema Eletrônico de<br>Informação - SEI | <b>Disponível pelo Endereço Eletrônico</b><br>SEI 20.0.177181-3              |                                                               |

| <b>Alteração após Revisão</b> |             |                    |                  |
|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| <b>Nº</b>                     | <b>Data</b> | <b>Responsável</b> | <b>Alteração</b> |
|                               |             |                    |                  |